

Aula 04 : Fatoração Algébrica

Gabriel Chrusczak

18 de março de 2026

Objetivos da aula

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- compreender a ideia de fatoração algébrica como o processo inverso da expansão;
- reconhecer produtos notáveis em expressões algébricas;
- aplicar diferentes técnicas de fatoração em polinômios e expressões algébricas;
- identificar qual método de fatoração é mais adequado em cada situação;
- fatorar expressões de forma completa;
- perceber a relação entre fatoração e raízes de polinômios.

1. Revisão inicial

Antes de estudar as técnicas de fatoração, é importante retomar algumas ideias fundamentais da álgebra. Em aulas anteriores, foram estudadas operações com monômios e polinômios, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Nesta aula, o foco será observar o caminho inverso de certas multiplicações algébricas, isto é, dado um polinômio já expandido, procurar escrevê-lo na forma de produto.

Fatorar uma expressão algébrica significa reescrevê-la como uma multiplicação entre fatores. Esse processo é importante porque permite simplificar expressões, resolver equações e identificar estruturas escondidas em polinômios.

É importante distinguir duas ideias:

- **expandir**: desenvolver uma multiplicação, obtendo uma soma de termos;
- **fatorar**: reescrever uma soma ou diferença como um produto.

Por exemplo,

$$(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6$$

é uma expansão. Já o processo inverso,

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3),$$

é uma fatoração.

Assim, pode-se entender a fatoração como uma ferramenta que permite reconhecer padrões algébricos e reorganizar expressões de forma mais útil para cálculos posteriores.

2. Produtos notáveis

Os produtos notáveis são identidades algébricas que aparecem com frequência no desenvolvimento de expressões. Seu estudo é importante não apenas para facilitar multiplicações, mas também porque várias técnicas de fatoração correspondem justamente ao processo inverso dessas identidades.

Entre os casos mais importantes, destacam-se o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença.

2.1 Quadrado da soma

Considere a expressão

$$(a + b)^2.$$

Ela pode ser escrita como

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b).$$

Aplicando a propriedade distributiva, obtemos:

$$(a + b)(a + b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Assim,

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Exemplo:

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9.$$

2.2 Quadrado da diferença

De modo análogo, temos:

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b).$$

Desenvolvendo,

$$(a - b)(a - b) = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Logo,

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Exemplo:

$$(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16.$$

2.3 Produto da soma pela diferença

Outro produto notável importante é

$$(a + b)(a - b).$$

Aplicando a distributiva,

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2.$$

Portanto,

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Exemplo:

$$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25.$$

2.4 Observação importante

Esses produtos são importantes porque aparecem com frequência em expressões algébricas e servem de base para algumas técnicas de fatoração. Em particular, ao reconhecer uma expressão como

$$a^2 + 2ab + b^2,$$

podemos escrevê-la como

$$(a + b)^2.$$

Da mesma forma, ao identificar uma expressão da forma

$$a^2 - b^2,$$

podemos fatorá-la como

$$(a + b)(a - b).$$

Assim, os produtos notáveis podem ser vistos em dois sentidos:

- como fórmulas de expansão;
- como modelos para reconhecer fatorações.

3. Técnicas de fatoração

Fatorar uma expressão algébrica significa escrevê-la como um produto de fatores mais simples. Para isso, existem algumas técnicas clássicas que dependem da forma da expressão dada. Nesta seção, serão apresentadas as principais técnicas de fatoração, acompanhadas de exemplos.

3.1 Fator comum em evidência

Essa é uma das técnicas mais simples e mais importantes. Ela é utilizada quando todos os termos da expressão possuem um fator comum.

A ideia consiste em identificar o fator que aparece em todos os termos e colocá-lo em evidência. Em outras palavras, reescrevemos a expressão como um produto entre o fator comum e o que resta em cada termo.

Exemplo 1:

$$3x + 3y = 3(x + y).$$

Nesse caso, o número 3 aparece em ambos os termos, então ele pode ser colocado em evidência.

Exemplo 2:

$$ax + ay = a(x + y).$$

Aqui, o fator comum é a .

Exemplo 3:

$$x^2y + xy^2 = xy(x + y).$$

Nesse caso, o fator comum é xy .

Essa técnica deve sempre ser verificada primeiro, pois muitas expressões só podem ser totalmente fatoradas depois que se coloca um fator comum em evidência.

3.2 Fatoração por agrupamento

A fatoração por agrupamento é usada, em geral, quando a expressão possui quatro termos. A ideia é agrupar os termos em pares, fatorar cada grupo separadamente e, em seguida, colocar em evidência o fator comum que surgir.

Exemplo:

$$ax + ay + bx + by.$$

Agrupando os termos, temos:

$$(ax + ay) + (bx + by).$$

Fatorando cada grupo:

$$a(x + y) + b(x + y).$$

Agora, como $(x + y)$ aparece nos dois termos, podemos colocá-lo em evidência:

$$a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y).$$

Logo,

$$ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y).$$

O agrupamento exige atenção na escolha dos pares. Nem todo agrupamento funciona, por isso é importante verificar se, após a fatoração parcial, aparece um mesmo fator em evidência.

3.3 Diferença de dois quadrados

Quando a expressão está na forma

$$a^2 - b^2,$$

podemos aplicar diretamente o produto notável:

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

Essa técnica só vale para **diferença** de quadrados, e não para soma de quadrados.

Exemplo 1:

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x + 3)(x - 3).$$

Exemplo 2:

$$4a^2 - b^2 = (2a + b)(2a - b).$$

É importante observar que essa fatoração vem do produto notável estudado anteriormente:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

3.4 Trinômio quadrado perfeito

Um trinômio quadrado perfeito é uma expressão que pode ser obtida a partir do quadrado da soma ou do quadrado da diferença.

Recordando:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

e

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Assim, se uma expressão estiver na forma

$$a^2 + 2ab + b^2,$$

ela pode ser fatorada como

$$(a + b)^2.$$

Se estiver na forma

$$a^2 - 2ab + b^2,$$

ela pode ser fatorada como

$$(a - b)^2.$$

Exemplo 1:

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x + 3)^2.$$

Exemplo 2:

$$a^2 - 10a + 25 = a^2 - 2 \cdot a \cdot 5 + 5^2 = (a - 5)^2.$$

Para reconhecer um trinômio quadrado perfeito, é preciso verificar:

- se o primeiro e o último termos são quadrados perfeitos;
- se o termo do meio é o dobro do produto das raízes quadradas desses termos.

3.6 Fatoração por soma e produto

Em trinômios do segundo grau, especialmente na forma mônica

$$x^2 + Sx + P,$$

podemos procurar dois números u e v tais que:

$$u + v = S \quad \text{e} \quad uv = P.$$

Quando isso acontece, temos:

$$x^2 + Sx + P = (x + u)(x + v).$$

De modo equivalente, se conhecemos duas raízes a e b , então:

$$(x - a)(x - b) = x^2 - (a + b)x + ab.$$

Exemplo 1:

$$x^2 + 5x + 6.$$

Procuramos dois números cuja soma seja 5 e cujo produto seja 6. Esses números são 2 e 3. Logo,

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3).$$

Exemplo 2:

$$x^2 - 7x + 12.$$

Procuramos dois números cuja soma seja -7 e cujo produto seja 12. Esses números são -3 e -4 . Assim,

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4).$$

3.5 Fatoração por substituição

Em algumas expressões, a fatoração não aparece imediatamente, mas pode ser facilitada ao fazermos uma substituição.

Essa técnica é útil quando a expressão apresenta um padrão semelhante ao de um polinômio de grau menor.

Exemplo:

$$x^4 - 5x^2 + 4.$$

Se fizermos

$$u = x^2,$$

a expressão fica:

$$u^2 - 5u + 4.$$

Agora, fatoramos normalmente:

$$u^2 - 5u + 4 = (u - 1)(u - 4).$$

Substituindo $u = x^2$, obtemos:

$$(x^2 - 1)(x^2 - 4).$$

Aplicando diferença de quadrados em cada fator:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

e

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Portanto,

$$x^4 - 5x^2 + 4 = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2).$$

Essa técnica mostra que, em alguns casos, uma fatoração completa pode exigir mais de um método.

4. Fatoração completa

Nem sempre uma expressão fica totalmente fatorada em uma única etapa. Em muitos casos, a primeira fatoração apenas revela novos fatores que ainda podem ser decompostos. Por isso, fatorar completamente significa continuar o processo até obter uma expressão em que não seja mais possível aplicar nenhuma técnica de fatoração no conjunto numérico considerado.

Durante esse processo, é importante:

- verificar se ainda existe fator comum em evidência;
- observar a presença de produtos notáveis;
- identificar se algum fator ainda pode ser decomposto por agrupamento, diferença de quadrados ou outro método;
- evitar interromper a fatoração antes da forma final.

Exemplo 1:

$$x^3 - x.$$

À primeira vista, podemos colocar x em evidência:

$$x^3 - x = x(x^2 - 1).$$

Entretanto, a fatoração ainda não está completa, pois o fator $x^2 - 1$ é uma diferença de dois quadrados:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Logo, a fatoração completa é:

$$x^3 - x = x(x - 1)(x + 1).$$

Exemplo 2:

$$x^4 - 16.$$

Aplicando diferença de dois quadrados, temos:

$$x^4 - 16 = (x^2)^2 - 4^2 = (x^2 - 4)(x^2 + 4).$$

Ainda é possível fatorar $x^2 - 4$, pois ele também é uma diferença de quadrados:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Assim, a fatoração completa fica:

$$x^4 - 16 = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4).$$

Esses exemplos mostram que uma fatoração pode exigir mais de uma etapa e até mais de uma técnica. Assim, ao finalizar uma fatoração, deve-se sempre perguntar: *ainda é possível fatorar algum dos fatores obtidos?*

5. Como identificar o método mais adequado

Uma das maiores dificuldades no estudo da fatoração não está apenas em executar os cálculos, mas em reconhecer qual técnica deve ser aplicada em cada expressão. Por isso, antes de iniciar a fatoração, é importante observar atentamente a estrutura algébrica do polinômio.

Algumas perguntas podem orientar essa análise:

- Existe algum fator comum em todos os termos?
- A expressão possui quatro termos que podem ser agrupados?
- A expressão está na forma de uma diferença de dois quadrados?
- O polinômio se parece com um trinômio quadrado perfeito?
- A expressão apresenta um padrão que pode ser simplificado por substituição?
- Após uma primeira fatoração, ainda é possível fatorar algum dos fatores obtidos?

Em muitos casos, a escolha correta do método depende da observação do formato da expressão. A seguir, apresentamos alguns indícios úteis.

5.1 Presença de fator comum

Se todos os termos possuem um fator em comum, a primeira tentativa deve ser colocá-lo em evidência.

Exemplo:

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3).$$

Nesse caso, o fator comum $3x$ aparece em todos os termos, tornando essa a escolha mais natural.

5.2 Expressões com quatro termos

Quando a expressão possui quatro termos, pode ser interessante tentar o agrupamento.

Exemplo:

$$ax + ay + bx + by.$$

Agrupando os termos:

$$(ax + ay) + (bx + by) = a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y).$$

Assim, a presença de quatro termos pode indicar o uso dessa técnica.

5.3 Diferença de quadrados

Se a expressão estiver na forma

$$a^2 - b^2,$$

então ela pode ser fatorada como

$$(a + b)(a - b).$$

Exemplo:

$$x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5).$$

Nesse caso, o reconhecimento dos dois quadrados é essencial.

5.4 Trinômio quadrado perfeito

Se a expressão possui três termos e o primeiro e o último são quadrados perfeitos, convém verificar se o termo do meio é o dobro do produto das raízes quadradas desses termos.

Exemplo:

$$x^2 + 6x + 9.$$

Como

$$x^2 = (x)^2, \quad 9 = 3^2$$

e

$$2 \cdot x \cdot 3 = 6x,$$

segue que

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2.$$

5.5 Padrões que sugerem substituição

Quando aparecem potências pares, como x^4 , x^6 ou termos do tipo x^2 , pode ser útil fazer uma substituição para simplificar a expressão.

Exemplo:

$$x^4 - 5x^2 + 4.$$

Tomando

$$u = x^2,$$

obtemos

$$u^2 - 5u + 4,$$

o que facilita a fatoração.

5.6 Trinômios do segundo grau e soma-produto

Em alguns trinômios do segundo grau, especialmente na forma

$$x^2 + Sx + P,$$

é possível procurar dois números cuja soma seja S e cujo produto seja P .

Exemplo:

$$x^2 + 5x + 6.$$

Procuramos dois números cuja soma seja 5 e cujo produto seja 6. Como esses números são 2 e 3, temos:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3).$$

5.7 Observação final

Nem sempre a escolha do método é imediata. Em algumas expressões, pode ser necessário testar possibilidades, reordenar termos ou combinar mais de uma técnica. Por isso, a prática é essencial para desenvolver a habilidade de identificar o método mais adequado em cada caso.

6. Erros mais comuns

No estudo da fatoração, alguns erros aparecem com frequência, principalmente quando o aluno tenta aplicar uma técnica sem antes analisar cuidadosamente a estrutura da expressão. Conhecer esses erros ajuda a evitá-los e contribui para um uso mais seguro dos métodos de fatoração.

6.1 Confundir soma de quadrados com diferença de quadrados

Um erro bastante comum é pensar que a expressão

$$a^2 + b^2$$

pode ser fatorada da mesma forma que

$$a^2 - b^2.$$

Entretanto, a identidade

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

vale apenas para a **diferença** de quadrados. Em geral, a soma de quadrados não admite esse tipo de fatoração nos números reais.

Exemplo:

$$x^2 + 9$$

não pode ser fatorado como

$$(x + 3)(x - 3),$$

pois

$$(x + 3)(x - 3) = x^2 - 9.$$

6.2 Não colocar fator comum em evidência antes de outros métodos

Muitas vezes, a expressão possui um fator comum evidente, mas o aluno tenta aplicar outra técnica diretamente. Isso pode dificultar a fatoração ou até impedir que ela seja concluída corretamente.

Exemplo:

$$2x^2 - 8.$$

Antes de pensar em diferença de quadrados, é melhor colocar 2 em evidência:

$$2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x + 2)(x - 2).$$

Se o fator comum não for observado, a fatoração pode ficar incompleta.

6.3 Interromper a fatoração antes da forma completa

Outro erro frequente é parar na primeira etapa da fatoração, sem verificar se os fatores obtidos ainda podem ser decompostos.

Exemplo:

$$x^3 - x = x(x^2 - 1).$$

Embora essa etapa esteja correta, a fatoração ainda não terminou, pois

$$x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1).$$

Assim, a forma completamente fatorada é:

$$x(x + 1)(x - 1).$$

6.4 Erros de sinal

Os sinais merecem atenção especial, sobretudo em produtos notáveis e na fatoração de trinômios.

Exemplo:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

e não

$$a^2 + 2ab + b^2.$$

Da mesma forma, em

$$(x - a)(x - b) = x^2 - (a + b)x + ab,$$

o sinal do termo do meio é negativo.

Pequenos descuidos com sinais podem comprometer toda a fatoração.

6.5 Aplicar um método inadequado à forma da expressão

Nem toda expressão com três termos é um trinômio quadrado perfeito, e nem toda expressão com quatro termos pode ser fatorada por agrupamento. É necessário verificar se a estrutura realmente se ajusta ao método escolhido.

Exemplo:

$$x^2 + 5x + 7$$

não é trinômio quadrado perfeito, pois 7 não é quadrado perfeito e o termo do meio não se ajusta à forma $2ab$.

6.6 Não conferir o resultado obtido

Após fatorar uma expressão, é recomendável verificar o resultado expandindo novamente os fatores. Essa conferência ajuda a identificar possíveis erros de cálculo ou de sinal.

Exemplo: se afirmamos que

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3),$$

podemos conferir:

$$(x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6.$$

Como a expansão coincide com a expressão original, a fatoração está correta.

6.7 Observação final

Errar faz parte do processo de aprendizagem, mas muitos erros podem ser evitados com uma análise cuidadosa da expressão, atenção aos sinais e o hábito de verificar se a fatoração foi realmente concluída.

7. Relação entre fatoração e raízes

A fatoração de polinômios não é apenas uma técnica de reescrita algébrica. Ela também possui grande importância na determinação de raízes, isto é, nos valores da variável que tornam o polinômio igual a zero.

Considere, por exemplo, o polinômio

$$P(x) = x^2 - 5x + 6.$$

Se conseguirmos fatorá-lo, obtemos:

$$P(x) = x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Agora, para determinar as raízes de $P(x)$, basta resolver a equação

$$P(x) = 0.$$

Substituindo a forma fatorada:

$$(x - 2)(x - 3) = 0.$$

Sabemos que um produto é igual a zero quando pelo menos um dos fatores é nulo. Assim:

$$x - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad x - 3 = 0.$$

Logo, as raízes do polinômio são

$$x = 2 \quad \text{e} \quad x = 3.$$

7.1 Interpretação dos fatores

De modo geral, quando um polinômio pode ser escrito na forma

$$P(x) = (x - a)Q(x),$$

dizemos que $(x - a)$ é um fator de $P(x)$. Nesse caso, ao substituir $x = a$, temos:

$$P(a) = (a - a)Q(a) = 0.$$

Portanto, a é uma raiz do polinômio.

Isso mostra uma relação importante:

- se $(x - a)$ é fator de $P(x)$, então a é raiz de $P(x)$;
- se a é raiz de $P(x)$, então $(x - a)$ é fator de $P(x)$.

7.2 Exemplo

Considere o polinômio

$$P(x) = x^3 - x.$$

Fatorando, obtemos:

$$P(x) = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1).$$

Assim, para resolver

$$P(x) = 0,$$

temos:

$$x(x - 1)(x + 1) = 0.$$

Logo, as raízes são:

$$x = 0, \quad x = 1, \quad x = -1.$$

7.3 Importância dessa relação

A escrita fatorada de um polinômio facilita:

- a determinação de raízes;
- a resolução de equações algébricas;
- a análise do comportamento do polinômio;
- a conexão entre álgebra e funções.

Assim, a fatoração não deve ser vista apenas como uma manipulação algébrica, mas também como uma ferramenta fundamental para compreender a estrutura de um polinômio.

Material Complementar

1 Material complementar

1. Soma e diferença de cubos

Além dos produtos notáveis envolvendo quadrados, também existem fórmulas importantes para cubos.

Temos:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

e

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2).$$

Essas identidades permitem fatorar expressões cúbicas em alguns casos específicos.

Exemplo 1:

$$x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4).$$

Exemplo 2:

$$x^3 - 27 = x^3 - 3^3 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9).$$

Essas fatorações ampliam o estudo dos produtos notáveis e mostram que certos padrões também aparecem em graus mais elevados.

2. Completação de quadrado

A completção de quadrado é uma técnica algébrica que consiste em reescrever uma expressão quadrática de forma que ela contenha um quadrado perfeito.

Considere a expressão:

$$x^2 + 6x + 5.$$

Observa-se que

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2.$$

Como o termo constante da expressão original é 5, podemos escrever:

$$x^2 + 6x + 5 = x^2 + 6x + 9 - 4 = (x + 3)^2 - 4.$$

Assim, a expressão foi reescrita em uma forma mais útil para certas aplicações.

A completção de quadrado é especialmente importante no estudo:

- de equações do segundo grau;
- de funções quadráticas;
- de formas equivalentes de expressões algébricas.

3. Triângulo de Pascal e generalização dos produtos notáveis

Uma ampliação natural do estudo dos produtos notáveis é a expansão de potências da forma

$$(a + b)^n.$$

Os coeficientes dessas expansões podem ser obtidos com o auxílio do Triângulo de Pascal.

As primeiras linhas do Triângulo de Pascal são:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Esses coeficientes aparecem nas expansões:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

O Triângulo de Pascal permite observar padrões importantes:

- os coeficientes das expansões seguem uma regularidade;
- cada número interno do triângulo é obtido pela soma de dois números acima dele;
- essas expansões estão ligadas aos coeficientes binomiais.

Esse tópico pode ser usado como enriquecimento teórico e como ponte para estudos futuros em combinatória e binômio de Newton.

4. Observações finais

Ao final do estudo da fatoração, é importante destacar que:

- nem toda expressão admite uma fatoração simples;
- algumas expressões exigem mais de uma técnica;
- a escolha do método depende da estrutura algébrica da expressão;
- a fatoração é uma ferramenta importante para simplificação, resolução de equações e estudo de polinômios.